

第二轮 · 经典卷

100分 建议180分钟 6道大题

力学10 · 电磁学10 · 热学10 · 光学10 · 分析力学30 · 电动力学30

综合检查方法选择、边界条件与近似条件。
各题建议用时合计155分钟，余时检查。先完成全卷，再阅读后附解答；另备草稿纸。

题目保留来源编号，重排、节选或教学补充在各题注明。分值、时长为训练设置。

题号	1	2	3	4	5	6	合计
满分	10	10	10	10	30	30	100
得分							

试题

第1题 摆绳碰钉后的完整圆周条件（10分）

力学 · 建议15分钟 · 题库原题 1-1T53

长为 L 的不可伸长轻绳一端固定，另一端系质量为 m 的小球。将绳拉到水平位置后，把小球从静止释放。在悬点正下方距离 d 处有一个光滑小钉， $0 < d < L$ ；绳经过最低点后碰到钉子，小球随后可绕钉运动。忽略空气阻力，重力加速度为 g ，绳碰钉的过程不损失机械能。

(a) 求小球到达原摆最低点时的速率。（3分）

(b) 在绳保持张紧、能到达绕钉小圆顶部的条件下，求该顶部速率。（3分）

(c) 求使小球能够绕钉完成整圈运动的最小 d 。（4分）

选编说明：原题(i)–(iii)完整中文重排；用文字说明钉在悬点正下方，并明确第二问以绳保持张紧到达小圆顶部为条件；10分为本卷训练分值。

第2题 圆形磁场区域内外的感生电场 (10分)

电磁学 · 建议15分钟 · 题库原题 1-2T231

在某平面内，半径为 R 的圆形区域中存在随时间变化、垂直于平面的均匀磁场 $\mathbf{B} = B(t)\hat{\mathbf{z}}$ ；区域外磁场为零。只求由该变化磁场产生的轴对称感生电场，不另加静电场。以圆心为原点，令 $\hat{\varphi}$ 为从 $+z$ 方向观察时逆时针的环向单位矢量。

(a) 求距离圆心 $r < R$ 处的感生电场。(4分)

(b) 求 $r > R$ 处的感生电场，并检查 $r = R$ 处的连续性。(4分)

(c) 当 $\dot{B} > 0$ 时，说明电场方向；解释为何磁场区域外也可以存在感生电场。(2分)

选编说明：原题求感生电场的大小与方向，中文重排并用R补全磁场区域半径，将区域内外明确拆分；原图手写解只列内部，本卷按完整问题求区域内外；10分为训练分值。

第3题 缓慢卸载与突然卸载的绝热活塞 (10分)

热学 · 建议15分钟 · 题库原题 1-4T946

截面积为 A 的竖直绝热气缸中装有 $n = 1 \text{ mol}$ 单原子理想气体，上方由可无摩擦滑动的密封活塞封闭。忽略活塞自重、大气压及气体内部由重力造成的密度梯度。活塞上最初放着两个质量均为 M 的砝码，系统处于平衡，气柱高度为 h 。重力加速度为 g ，气体定容热容为 $C_V = 3nR/2$ 。

现分别从相同初态进行下列两种操作，求最终平衡气柱高度。

(1) 把其中一个砝码分成无穷小份，极缓慢地逐份移去，直至仅剩另一个完整砝码。(5分)

(2) 将其中一个砝码突然移去。设气体内部的耗散使宏观振荡最终衰减，气体、活塞及剩余砝码最终静止，整个过程不与外界交换热量。(5分)

说明两种过程应分别采用什么热力学关系。

选编说明：完整保留原图两种卸载过程求末态高度的问项。原图未给大气压与活塞自重，题干明确忽略二者；明确原题热容为定容热容。原题直接要求新平衡，题干补充气体内部耗散使宏观振荡最终衰减，且没有能量流出绝热系统。

第4题 半缝衰减后的远场衍射 (10分)

光学 · 建议15分钟 · 题库原题 1-3T694

波长为 λ 的单色相干平面光均匀、垂直照射一条长直狭缝，缝宽为 a 。在距离狭缝 L 的远场屏上观察衍射，取屏坐标 x 沿缝宽方向，原中央主极大位于 $x = 0$ ，强度为 I_0 ；原第一暗纹位于 $x = \pm x_0$ ，在近轴近似下 $x_0 = \lambda L/a$ 。

现在用一片吸收滤光片覆盖狭缝宽度的右半部分。滤光片使该区域透射电场振幅变为原来的 $1/2$ ，不引入额外相移；左半部分保持不变。

求新图样在 $x = 0$ 、 $x = x_0$ 、 $x = 2x_0$ 三处的强度，以 I_0 表示。请通过复振幅叠加说明第一原暗纹与第二原暗纹的变化；可使用图解法或傅里叶积分法。

选编说明：完整保留原题在三个指定位置求强度的问题。将原图中的 I_0 、 x_0 和 $2x_0$ 用文字定义，并补充滤光片不引入额外相移。原题提示复振幅图解法即可，本题接受图解法或傅里叶积分法，解答采用后者以训练孔径函数与远场复振幅的联系。

第5题 重对称陀螺的哈密顿量 (30分)

分析力学 · 建议45分钟 · 题库原题 1-5T1001

一个重对称刚体固定在点 O ，可绕 O 无摩擦转动。刚体质量为 m ，质心位于由 O 指向刚体的对称轴正方向上，距 O 为 l 。关于固定点 O 的两个横向主转动惯量均为 A ，对称轴主转动惯量为 C ；重力加速度为 g 。

用欧拉角描述姿态： θ 是刚体对称轴与竖直向上方向的夹角， ψ 是绕竖直轴的进动角， ϕ 是绕刚体对称轴的自转角。采用右手正向约定，沿刚体对称轴的角速度分量为 $\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta$ ，并在 $0 < \theta < \pi$ 的坐标区域讨论。

求以欧拉角及其共轭动量 $(p_\theta, p_\psi, p_\phi)$ 表示的哈密顿量。推导须包含以下步骤：

- (1) 由角速度分解写出动能、势能和拉格朗日量。(5分)
- (2) 求三个共轭动量，并将三个角速度反解为坐标与共轭动量的函数。(14分)
- (3) 进行勒让德变换得到哈密顿量，并用 $\partial H / \partial p_i = \dot{q}_i$ 核验反解的速度。(11分)

选编说明：保留原题由欧拉角及其共轭动量求重对称陀螺哈密顿量的完整要求，将推导拆分为可评分的步骤。补充欧拉角、惯量取点与势能正方向的文字约定，不预先给出动能表达式。

第6题 菲涅耳菱体：全反射相移与圆偏振（30分）

电动力学 · 建议50分钟 · 题库原题 1-6T1059

透明、无吸收的菲涅耳菱体折射率为 $n > 1$ ，外部介质折射率为 1；两侧磁导率均为 μ_0 。一束线偏振光从入口面正入射，在菱体内部依次发生两次全反射，再从出口面正出射。两次反射处的入射角均为 θ ，都从法线量起，且两次反射的入射面是同一平面。入射光的偏振方向与该平面成 45° ，故内部的 p、s 分量初始振幅相等。

采用 $e^{-i\omega t}$ 时间约定。取固定单位矢量 $\hat{s}$ 垂直于入射面；对每条传播光线，局部 p 方向定义为 $\hat{p} = \hat{s} \times \hat{k}$ 。反射系数 r_p, r_s 分别指各光线局部基底中的反射电场振幅除以入射电场振幅。

- (1) 由界面边界条件推导单次全反射的 r_p ，并求其相位 φ_p 。（10分）
- (2) 同样推导 r_s ，并求其相位 φ_s 。（8分）
- (3) 为了让两次全反射后输出成为圆偏振，设计要求每次反射中两分量的相位差大小为 45° 。已知 $\theta = 53.3^\circ$ ，求菱体折射率 n ，并核验全反射条件。（12分）

选编说明：完整保留原题的 p 分量相移、s 分量相移和由指定入射角求折射率三个问项。将菱体光路图转写为自足文字，明确局部偏振基底与时间约定；要求由边界条件推导，避免只套用未说明相位约定的公式。

.....

参考解答与评分

等价的正确方法同样得分。建议评分点用于定位概念、建模和运算中的问题。

第1题 摆绳碰钉后的完整圆周条件

(a) 从高度差求底部速率。从水平释放位置到最低点，小球下降 L ：

$$mgL = \frac{1}{2}mv_b^2, \quad \boxed{v_b = \sqrt{2gL}.}$$

(b) 碰钉后先重新确定几何半径。绕钉小圆半径是

$$r = L - d.$$

从小圆底部到顶部上升 $2r$ ，所以

$$\frac{1}{2}mv_t^2 = \frac{1}{2}mv_b^2 - 2mgr, \quad \boxed{v_t^2 = 2g(2d - L).}$$

在题设能到达顶部且绳张紧的条件下，取正根 $v_t = \sqrt{2g(2d - L)}$ 。

(c) 能量足够还不等于绳能始终拉紧。小圆顶部的向心方向向下，张力 $\mathcal{T}$ 满足

$$mg + \mathcal{T} = \frac{mv_t^2}{r}.$$

轻绳不能施加推力，故 $\mathcal{T} \geq 0$ ，即

$$v_t^2 \geq gr.$$

代入(b)得到

$$2(2d - L) \geq L - d, \quad \boxed{d_{\min} = \frac{3L}{5}.}$$

此时顶部张力恰为零。还可检查顶部确是最严格位置：以小圆底部为零角、位置角记为 α ，能量与径向方程给

$$\mathcal{T}(\alpha) = \frac{mv_b^2}{r} - 2mg + 3mg \cos \alpha,$$

它在顶部 $\alpha = \pi$ 最小。因此顶部条件足以保证整圈张力不为负。

建议评分 · 10分

高度差、能量守恒和底部速率正确。：3分

正确半径 $L-d$ 1分，顶部能量方程及速率2分。：3分

顶部径向方程1分，张力非负条件1分，临界距离2分。：4分

自检： 临界 $d=3L/5$ 时 $r=2L/5$ 、 $v_t^2=2gL/5=gr$ 。；顶部张力是全圆最小值，条件充分。

第2题 圆形磁场区域内外的感生电场

先选定环路方向。轴对称感生电场沿环向，在半径为 r 的同心圆上大小相同。取沿 $+\hat{\phi}$ 的闭合环路，其法向为 $+\hat{z}$ ，Faraday定律为

$$2\pi r E_{\phi} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

(a) 环路位于磁场区域内。所围磁通为 $\Phi_B = \pi r^2 B(t)$ ，因此

$$\mathbf{E}(r, t) = -\frac{r}{2} \dot{B}(t) \hat{\phi}, \quad r < R.$$

(b) 环路位于磁场区域外。此时有磁场的面积只有 πR^2 ，不能再使用 πr^2 ：

$$\Phi_B = \pi R^2 B(t), \quad \mathbf{E}(r, t) = -\frac{R^2}{2r} \dot{B}(t) \hat{\phi}, \quad r > R.$$

两侧在 $r = R$ 都给 $E_{\phi} = -R\dot{B}/2$ ，电场连续；中心的感生场为零。

(c) 方向由环路负号决定。 $\dot{B} > 0$ 时 $E_{\phi} < 0$ ，从 $+z$ 一侧看电场沿顺时针方向。磁场区域外的闭合环路仍包围随时间变化的磁通，所以具有非零环量，区域外电场不必为零。这种感生电场一般不能写成全空间单值静电势的负梯度。

建议评分 · 10分

对称性与Faraday环路方程2分，内部磁通及电场2分。：4分

外部磁通使用 $\pi R^2 B$ 2分，外部场1分，边界连续性1分。：4分

顺时针方向1分，解释外部仍包围变化磁通1分。：2分

自检： $r=R$ 两式一致， $r \rightarrow 0$ 时场为零。；环路正向及 B 增加时的Lenz定律方向一致。

第3题 缓慢卸载与突然卸载的绝热活塞

先确定两种操作共有的初、末机械平衡条件。初态由两个砝码压住活塞，故

$$p_i = \frac{2Mg}{A}, \quad V_i = Ah, \quad nRT_i = p_i V_i = 2Mgh.$$

最后仅剩一个砝码。若末态气柱高度为 h_f ，则

$$p_f = \frac{Mg}{A}, \quad V_f = Ah_f, \quad nRT_f = Mgh_f.$$

(1) 逐份、极缓慢卸载时，气体经历一系列无限接近平衡的状态。配合绝热与无摩擦条件，可视为可逆绝热过程。由第一定律

$$C_V dT = -p dV = -\frac{nRT}{V} dV$$

积分得 $TV^{nR/C_V} = \text{const}$ ，等价于 $pV^{\gamma} = \text{const}$ ，其中

$$\gamma = 1 + \frac{nR}{C_V} = \frac{5}{3}.$$

因此

$$p_i(Ah)^\gamma = p_f(Ah_f)^\gamma, \quad \frac{h_f}{h} = \left(\frac{p_i}{p_f}\right)^{1/\gamma} = 2^{3/5}.$$

所求为

$$h_{f,\text{slow}} = 2^{3/5}h \approx 1.516h.$$

(2) 突然卸载后气体不沿平衡态路径变化，不能使用 $pV^\gamma = \text{const.}$ 。取气体、活塞和剩余砝码为系统：绝热、初末均静止，气体内能的减少恰好转化为剩余砝码增加的重力势能，故

$$C_V(T_f - T_i) = -Mg(h_f - h).$$

这一式子也可理解为：气体对恒定外负载所做的净功为 $W = Mg(h_f - h)$ ，所以 $\Delta U = -W$ 。内部耗散将振荡能转化为气体内能，不向外带走能量。

代入初末状态方程，得到

$$\frac{C_V}{nR}Mg(h_f - 2h) = -Mg(h_f - h),$$

从而

$$\frac{h_f}{h} = \frac{2C_V + nR}{C_V + nR} = \frac{2(3nR/2) + nR}{3nR/2 + nR} = \frac{8}{5}.$$

因此

$$h_{f,\text{sudden}} = \frac{8}{5}h = 1.600h.$$

两个过程都绝热，但仅第一个过程可逆。突然卸载的末高度更大、末温也更高；其内部不可逆过程产生熵。作为检查，突然卸载的 $T_f/T_i = h_f/(2h) = 4/5$ ，故

$$\Delta S = C_V \ln \frac{4}{5} + nR \ln \frac{8}{5} = nR \left(\frac{3}{2} \ln \frac{4}{5} + \ln \frac{8}{5} \right) > 0.$$

建议评分 · 10分

正确写出初末压强及状态关系 $p_i=2Mg/A$ 、 $p_f=Mg/A$ 、 $nRT_i=2Mgh$ 、 $nRT_f=Mgh_f$ ；计入第一问分值。：2分

辨认逐渐卸载为可逆绝热过程，并正确使用 $\gamma=5/3$ 。：1分

使用 $pV^\gamma=\text{常量}$ 并求得缓慢卸载末高度 $2^{3/5}h$ 。：2分

明确突然卸载不是可逆绝热过程，不能使用 $pV^\gamma=\text{常量}$ 。：1分

正确建立初末能量关系 $C_V(T_f-T_i)=-Mg(h_f-h)$ ，使用恒定外负载做功。：2分

联立初末状态方程，求得突然卸载末高度 $8h/5$ 。：2分

自检：两种末态均满足气压对活塞的向上力为 Mg 。；数值检查： $2^{3/5}=1.5157166$ ，小于突然卸载的 1.6。；突然卸载熵增为 0.1352883 nR，大于零；缓慢可逆绝热熵变为零。；补充的内部耗散仅保证题目所要求的最终平衡，不在能量方程中添加外部能量损失。

第4题 半缝衰减后的远场衍射

首先区分电场与强度：题目给右半缝的电场振幅减半，所以其单独贡献的强度减为四分之一。两半缝互相相干，不能直接把各自强度相加。

取缝面坐标为 $\xi \in [-a/2, a/2]$ ，右半缝是 $\xi > 0$ 。它的振幅透过率为

$$t(\xi) = \begin{cases} 1, & -a/2 \leq \xi < 0, \\ 1/2, & 0 \leq \xi \leq a/2, \\ 0, & \text{缝外.} \end{cases}$$

远场复振幅正比于孔径场的傅里叶变换。令 K 为与 x 无关的公共因子， $q = 2\pi x/(\lambda L)$ ，则

$$A'(x) = K \left[\int_{-a/2}^0 e^{-iq\xi} d\xi + \frac{1}{2} \int_0^{a/2} e^{-iq\xi} d\xi \right].$$

未加滤光片时的中央复振幅为 $A_0 = Ka$ ，且 $I_0 \propto |A_0|^2$ 。定义

$$\beta = \frac{qa}{2} = \frac{\pi ax}{\lambda L} = \frac{\pi x}{x_0}, \quad \text{sinc } u = \frac{\sin u}{u}, \quad \text{sinc } 0 = 1.$$

每个半缝都是宽度 $a/2$ 的矩形孔径；积分得到

$$\frac{A'(x)}{A_0} = \frac{1}{2} \text{sinc } \frac{\beta}{2} \left(e^{i\beta/2} + \frac{1}{2} e^{-i\beta/2} \right).$$

因此完整的归一化强度表达式为

$$\frac{I'(x)}{I_0} = \frac{1}{4} \text{sinc}^2 \frac{\beta}{2} \left(\frac{5}{4} + \cos \beta \right).$$

(1) $x = 0$ 时，所有缝元同相。左半缝贡献原中央振幅的 $1/2$ ，右半缝衰减后贡献 $1/4$ ，故

$$A'(0) = \frac{3}{4} A_0, \quad \boxed{I'(0) = \frac{9}{16} I_0}.$$

(2) $x = x_0$ 时， $\beta = \pi$ ， $\text{sinc}(\pi/2) = 2/\pi$ 。于是

$$\boxed{I'(x_0) = \frac{1}{4} \frac{4}{\pi^2} \left(\frac{5}{4} - 1 \right) I_0 = \frac{I_0}{4\pi^2}}.$$

这里原本两半缝的合振幅等大反相；滤光片只削弱其中一半，两者不再完全抵消，所以原第一暗纹被填亮。

(3) $x = 2x_0$ 时， $\beta = 2\pi$ ，每个半缝自身都处于其第一衍射零点，因为 $\text{sinc } \pi = 0$ 。无论两半缝的权重是否相同，合振幅仍为零：

$$\boxed{I'(2x_0) = 0}.$$

建议评分·10分

正确把右半缝的电场权重取为 $1/2$ ，建立两半缝的相干复振幅叠加；傅里叶积分法和等价图解法均可。：3分

正确求得中央振幅为原来的 $3/4$ ，从而 $I'(0)=9I_0/16$ 。：2分

正确求得 $I'(x_0)=I_0/(4\pi^2)$ ，并指出原本等大反相的两半缝贡献因衰减而不再完全抵消。：3分

正确求得 $I'(2x_0)=0$ ，并说明此处每个半缝自身的合振幅均为零。：2分

自检：数值检查：三个归一化强度为 0.5625、0.02533030、0。；若把右半缝透过率恢复为 1，两半缝表达式化为原整缝的 $\text{sinc}\beta$ 振幅，归一化一致。；滤光片无相移时，孔径透过率为实函数，远场强度关于 $x=0$ 对称；所给表达式满足此性质。

第5题 重对称陀螺的哈密顿量

(1) 先把总角速度分解为沿对称轴与垂直对称轴两部分。自转角速度沿对称轴；进动角速度的轴向投影为 $\dot{\psi} \cos \theta$ ，横向投影大小为 $\dot{\psi} \sin \theta$ ；章动角速度 $\dot{\theta}$ 与这个横向投影互相垂直。因此

$$\omega_3 = \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta, \quad \omega_1^2 + \omega_2^2 = \dot{\theta}^2 + \dot{\psi}^2 \sin^2 \theta.$$

主轴系中转动动能为 $T = \frac{1}{2}A(\omega_1^2 + \omega_2^2) + \frac{1}{2}C\omega_3^2$ ，即

$$T = \frac{A}{2}(\dot{\theta}^2 + \dot{\psi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{C}{2}(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta)^2.$$

题目中 θ 从竖直向上方向起算，质心高度为 $l \cos \theta$ ，故

$$V = mgl \cos \theta, \quad \mathcal{L} = T - mgl \cos \theta.$$

惯量 A, C 已经是关于固定点 O 的惯量，不能再额外加入质心平动能，否则会重复计数。

(2) 根据 $p_i = \partial \mathcal{L} / \partial \dot{q}_i$ ，有

$$p_\theta = A\dot{\theta},$$

$$p_\phi = C(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta),$$

$$p_\psi = A\dot{\psi} \sin^2 \theta + C(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \cos \theta = A\dot{\psi} \sin^2 \theta + p_\phi \cos \theta.$$

反解时先由 p_θ 求 $\dot{\theta}$ ，再由最后一式求 $\dot{\psi}$ ，最后用 p_ϕ 求 $\dot{\phi}$ ：

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{A}, \quad \dot{\psi} = \frac{p_\psi - p_\phi \cos \theta}{A \sin^2 \theta},$$

$$\dot{\phi} = \frac{p_\phi}{C} - \frac{(p_\psi - p_\phi \cos \theta) \cos \theta}{A \sin^2 \theta}.$$

这一步解释了为什么哈密顿量中的进动动能不能简单写成 $p_\psi^2 / (2A \sin^2 \theta)$ ：进动的轴向角动量中还包含自转贡献。

(3) 哈密顿量定义为

$$H = p_\theta \dot{\theta} + p_\psi \dot{\psi} + p_\phi \dot{\phi} - \mathcal{L}.$$

本题动能关于角速度为二次齐次函数，且势能不含速度，所以 $\sum_i p_i \dot{q}_i = 2T$ ，从而 $H = T + V$ ，但必须把其中的速度全部换成共轭动量。代入反解式得到

$$H(\theta, \psi, \phi, p_\theta, p_\psi, p_\phi) = \frac{p_\theta^2}{2A} + \frac{(p_\psi - p_\phi \cos \theta)^2}{2A \sin^2 \theta} + \frac{p_\phi^2}{2C} + mgl \cos \theta.$$

核验三个动量偏导：

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial p_\theta} &= \frac{p_\theta}{A} = \dot{\theta}, & \frac{\partial H}{\partial p_\psi} &= \frac{p_\psi - p_\phi \cos \theta}{A \sin^2 \theta} = \dot{\psi}, \\ \frac{\partial H}{\partial p_\phi} &= \frac{p_\phi}{C} - \frac{(p_\psi - p_\phi \cos \theta) \cos \theta}{A \sin^2 \theta} = \dot{\phi}. \end{aligned}$$

三式都与独立反解一致。此外， H 不含 ψ, ϕ ，对应的 p_ψ, p_ϕ 为常量；它们分别表示角动量在竖直轴和刚体对称轴上的投影。 $\sin \theta = 0$ 处的分母反映欧拉角坐标退化，不能据此认为真实转动动能必然发散。

建议评分 · 30分

正确分解轴向与横向角速度并建立含交叉项的转动动能。：3分

依照向上竖直方向定义 θ ，正确给出 $V=mgl \cos \theta$ 与拉格朗日量。：2分

正确给出 $p_\theta=A\dot{\theta}$ 。：2分

正确给出 $p_\phi=C(\dot{\phi}+\dot{\psi} \cos \theta)$ 。：3分

正确给出 $p_\psi=A\dot{\psi} \sin^2 \theta+p_\phi \cos \theta$ 。：3分

完整、正确反解三个角速度，每个 2 分。：6分

正确使用勒让德变换，并说明本题 $H=T+V$ 的适用原因。：3分

得到完整的三项动能加重力势能的 H ，特别是进动项中的 $p_\psi-p_\phi \cos \theta$ 。：6分

通过三个动量偏导核验速度，表达式与反解一致。：2分

自检： 三个哈密顿速度方程与动量定义的独立反解一致。； A 、 C 均为关于固定点的惯量，未重复加入质心平动能。；势能符号与 θ 从竖直向上方向起算的约定一致。

第6题 菲涅耳菱体：全反射相移与圆偏振

(1) 先确定全反射时透射侧的消逝波分支。斯涅耳关系为 $n \sin \theta = \sin \theta_t$ 。全反射要求 $\sin \theta > 1/n$ ，定义

$$c = \cos \theta, \quad b = \sqrt{\sin^2 \theta - \frac{1}{n^2}} > 0.$$

在 $e^{-i\omega t}$ 约定下，选择远离界面方向衰减的透射波，即

$$\cos \theta_t = i \sqrt{n^2 \sin^2 \theta - 1} = inb.$$

设某次反射的入射、反射与透射 p 电场标量振幅为 E_i, E_r, E_t 。按照题设的局部 p 基底，入射与反射 p 基矢在界面切向的投影符号相反。因此切向电场连续给出

$$(E_i - E_r)c = E_t \cos \theta_t.$$

无自由面电流时切向磁场也连续。两介质的磁导率相同，电磁波的磁场振幅与电场振幅之比正比于折射率，故

$$n(E_i + E_r) = E_t.$$

消去 E_t 得

$$r_p = \frac{c - n \cos \theta_t}{c + n \cos \theta_t} = \frac{c - in^2b}{c + in^2b}.$$

分子与分母互为共轭, $|r_p| = 1$ 。因为 $c, b > 0$, 选择从临界角连续延拓的相位,

$$\varphi_p = -2 \arctan \frac{n^2b}{c}.$$

(2) 对于 s 偏振, 电场本身沿同一个固定的 $\hat{s}$, 边界条件为

$$E_i + E_r = E_t, \quad nc(E_i - E_r) = \cos \theta_t E_t.$$

因反射传播方向改变, 磁场的切向分量在第二式中出现负号。联立得

$$r_s = \frac{nc - \cos \theta_t}{nc + \cos \theta_t} = \frac{c - ib}{c + ib}, \quad \varphi_s = -2 \arctan \frac{b}{c}.$$

同样 $|r_s| = 1$ 。全反射保持两偏振分量各自的振幅大小, 却通常改变它们的相对相位。

(3) 在上述连续相位支上, $\varphi_p < \varphi_s$ 。令单次反射的相位差大小为

$$\Delta = \varphi_s - \varphi_p = 2 \left(\arctan \frac{n^2b}{c} - \arctan \frac{b}{c} \right) > 0.$$

由正切差角公式,

$$\tan \frac{\Delta}{2} = \frac{(n^2 - 1)bc}{c^2 + n^2b^2}.$$

注意 $c^2 + n^2b^2 = c^2 + n^2 \sin^2 \theta - 1 = (n^2 - 1) \sin^2 \theta$, 所以

$$\tan \frac{\Delta}{2} = \frac{b \cos \theta}{\sin^2 \theta}.$$

代入 $\Delta = 45^\circ$, 设 $t = \tan 22.5^\circ = \sqrt{2} - 1$, 得到

$$b = \frac{t \sin^2 \theta}{\cos \theta}, \quad \frac{1}{n^2} = \sin^2 \theta - \frac{t^2 \sin^4 \theta}{\cos^2 \theta}.$$

因此

$$n = \left[\sin^2 \theta - \frac{(\sqrt{2} - 1)^2 \sin^4 \theta}{\cos^2 \theta} \right]^{-1/2} \approx 1.5002.$$

由此算出的临界角为 $\theta_c = \arcsin(1/n) \approx 41.80^\circ$, 确有 $53.3^\circ > \theta_c$ 。代回相移表达式,

$$\varphi_p \approx -118.41^\circ, \quad \varphi_s \approx -73.41^\circ,$$

单次 p 相对 s 落后 45° , 两次累积落后 90° 。由于全反射保持两分量振幅相等, 入口与出口又均为正入射, 最后输出的两正交分量等幅且相差四分之一周期, 构成圆偏振。

若改用另一种反射 p 基矢约定，单个 r_p 可能多一个负号；比较物理相位必须同时转换该基矢。这里所有系数和两次累积相移都使用题目明确给定的同一约定。

建议评分 • 30分

正确确定全反射条件与衰减分支 $\cos\theta_t = inb$ 。：3分；按局部 p 基底写出正确的电场、磁场边界条件，推导 r_p 。：4分；得到 $|r_p|=1$ 及 $\varphi_p = -2 \arctan(n^2 b/c)$ 。：3分；正确写出 s 偏振的两条边界条件。：3分；推导 $r_s = (c-ib)/(c+ib)$ 。：3分；得到 $|r_s|=1$ 及 $\varphi_s = -2 \arctan(b/c)$ 。：2分；建立单次相位差 $\Delta=45^\circ$ ，并用差角公式化简为 $\tan(\Delta/2) = bc/\sin^2\theta$ 。：4分；解出 n 的表达式，数值得到约 1.5002。：4分；计算或比较临界角，确认全反射条件成立。：2分；说明两次反射使相位差达到 90° ，等幅正交分量给出圆偏振。：2分。

自检：数值代回应得到 $n=1.50020149$ 、临界角 41.8034° 、单次相位差 45.0000° 。； r_p 与 r_s 模长均为 1，符合无吸收介质全反射的能量条件。；两条 p 边界条件使用同一局部偏振基底，未混用不同反射振幅正负约定。